

Noción de cálculo

El cálculo es un sistema de relaciones, sin una interpretación particular.

Todo cálculo tiene 3 partes.

1. Un conjunto de símbolos primitivos.
2. Un conjunto de reglas de formación
3. Un conjunto de reglas de transformación.

Símbolos primitivos de CP (cálculo proposicional).

1. El conjunto de letras mayúsculas del abecedario (A, B, C, D, E,Z)
2. Un conjunto de símbolos de agrupación: (), [], { }.
3. Un conjunto de signos para operaciones: $\neg$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, $\wedge$, $\vee$.

Reglas de Formación

1. a^* es una fórmula bien formada (fbf) en el cálculo proposicional (C.P).
2. $\neg a$ es una fbf en C.P
3. $a^{**} \wedge b$ son fbf en C.P.
4. Toda fórmula que no cumpla con las reglas 1, 2 y 3 no será una fbf en C.P.

*Las letras minúsculas (a, b, c...z) son meta-varibles en nuestro lenguaje (pertenecen al metalenguaje), mientras que las mayúsculas (A, B, C...Z) son variables, es decir pertenece a nuestro lenguaje. Al ser meta-varibles están sustituyendo a cualquier variable, es decir a puede estar sustituyendo a cualquier elementos de (A, B,C...Z), y también a fórmulas complejas, por ejemplo: $(A \wedge B)$

** De la misma forma $\wedge$ es un meta-símbolo que esta sustituyendo a cualquier elementos del conjunto ($\rightarrow$, $\leftrightarrow$, $\wedge$, $\vee$). Como se ve al único que no sustituye es a $\neg$. La razón ya la veremos más adelante.

Reglas de transformación

1- Reglas de Inferencia

2- Reglas de remplazo

Es importante hacer dos diferencias entre ellas.

1. Las reglas de inferencia tienen como operador principal el operador $\rightarrow$ y las de remplazo $\leftrightarrow$.
2. Las reglas de remplazo se pueden aplicar a una parte de la fórmula o a toda la fórmula, mientras que las de inferencia sólo se pueden aplicar a toda la fórmula.

El lenguaje lógico es un cálculo interpretado
al que llamaremos LP (Lógica Proposicional)